

Übungsaufgaben zur ZQ-Prüfung

Hinweis: * markieren die Aufgaben auf dem vertieften Niveau

Modul A

1. **Begriffszuordnungen:** Definieren Sie die folgenden Begriffe und erklären Sie ihre Bedeutung im Kontext von maschinellem Lernen:
 - Overfitting
 - Neuronales Netz
 - Cross-Validation
 - Precision
 - Hyperparameter
 - Gradient Descent
 - Training-Validation Split
 - Recall
 - Maschinelles Lernen
 - Algorithmus
 - Modell
2. **Einsatz von ML-Methoden:** Analysieren Sie, ob für folgende Szenarien die Methoden der Regression oder des Clustering besser geeignet sind:
 - a) Schätzung der Lebensdauer der Brücken basierend auf historischen Daten.
 - b) Identifizierung von Mustern im Kaufverhalten verschiedener Investoren.
3. **Unüberwachtes Lernen vs. Überwachtes Lernen vs. Reinforcement Learning**
 - a) Erklären Sie die Unterschiede zwischen überwachtem Lernen, unüberwachtem Lernen und Reinforcement Learning. Geben Sie jeweils ein konkretes Anwendungsbeispiel an.
 - * b) Welche Vor- und Nachteile hat das unüberwachte Lernen im Vergleich zum überwachten Lernen? Diskutieren Sie dabei mindestens zwei Aspekte.
4. **Modelle und ML-Pipelines**
 - a) Beschreiben Sie die verschiedenen Schritte in einer typischen Machine Learning Pipeline, von der Datensammlung bis zur Modellbewertung.
 - b) Erklären Sie den Begriff „Modell“ im Kontext des maschinellen Lernens und diskutieren Sie die Unterschiede zwischen einem Modell und einem Algorithmus.
5. **Starke KI vs. Schwache KI**
 - a) Erklären Sie die Begriffe „starke KI“ und „schwache KI“. Wie unterscheiden sie sich in Bezug auf ihre Fähigkeiten und Einsatzmöglichkeiten?
 - * b) Diskutieren Sie ein reales Beispiel für schwache KI und ein hypothetisches Beispiel für starke KI. Welche Herausforderungen bestehen bei der Entwicklung starker KI?
6. **Definition der Begriffe:** Geben Sie Beispiele für Anwendungsfälle, bei denen Feature Engineering eine zentrale Rolle spielt. Warum ist dieser Schritt wichtig?

7. Einsatz-Beispiele

a) Nennen und beschreiben Sie drei verschiedene Einsatzmöglichkeiten von maschinellem Lernen in der Gesundheitsbranche. Welche Art von Lernmethoden (überwacht, unüberwacht, reinforcement) werden dabei verwendet?

* b) Diskutieren Sie ein Beispiel für die Anwendung von Reinforcement Learning in der Robotik. Welche Vorteile bietet diese Lernmethode in diesem Kontext?

Modul B

8. **Statistische Methoden:** In einem Werk innerhalb einer bestimmten Periode wurden 1000 Produkte hergestellt, von denen 200 als defekt identifiziert wurden. Berechnen Sie die Defektrate und diskutieren Sie mögliche Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung.

9. **Datenanalyse:** Gegeben ist die Schülerliste. Berechnen Sie für das Alter der Schüler:

- Spannweite (Range)
- * Standardabweichung
- Quartile
- Mittelwert
- Median

Name	Alter
Max	18
Alin	19
Marc	17
Nina	20
Nora	18
Moris	17
Anna	23
Dora	19
Sasha	17
Viktor	16
Luc	18

10. Datenanalyse

- a) Erstellen Sie ein Liniendiagramm, das die Verkaufszahlen pro Monat darstellt.
- b) Analysiere Sie das Diagramm.
- c) Definieren Sie die folgenden Begriffe und berechne sie für die Liste der Verkaufszahlen:
1. Mittelwert
 2. * Mittelabweichung

Monat	Verkäufe
Januar	150
Februar	200
März	180
April	220
Mai	170
Juni	210

11. Diagrammarten

- a) Verwenden Sie dieselben Daten aus Aufgabe 10 und erstellen Sie ein Balkendiagramm.
- b) Beschreibe den Unterschied zwischen einem Liniendiagramm und einem Balkendiagramm.

12. **Datenaufbereitung:** Sie haben eine Liste mit Verkaufszahlen, aber einige Werte fehlen.

a) Welche Möglichkeiten haben Sie, die Daten zu bereinigen. Beurteilen Sie den Einsatz der jeweiligen Möglichkeit.

* b) Erstellen Sie eine Kodierung für die Wetterbedingungen (z.B. 1 für "kalt", 2 für "mild", 3 für "warm", 4 für "heiß").

Monat	Verkäufe	Wetter	Feiertage
Januar	150	kalt	2
Februar	200	kalt	0
März		mild	1
April	220	warm	0
Mai	170	warm	1
Juni		heiß	0
Juli	240	heiß	1
August		heiß	0
September	190	mild	0
Oktober		mild	1
November	160	kalt	0
Dezember	210	kalt	2

* c) Wandlern Sie die Wetterbedingungen in Zahlen um und fügen diese als neue Spalte "Wetter_Kodiert" in die Tabelle ein.

* d) Berechnen Sie den Durchschnitt der kodierten Wetterbedingungen. Untersuchen Sie, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Verkaufszahlen gibt. Beschreiben Sie Ihre Beobachtungen.

13. **Algorithmische Denkweise:** Sie haben ein Diagramm, das eine lineare Beziehung zwischen der Anzahl der Stunden, die Sie für Hausaufgaben aufwenden, und Ihren Noten zeigt. Beschreiben Sie den Prozess, wie Sie von diesem Diagramm zur Gleichung der Linie kommen.

Modul D

14. Ethik, Datenschutz und Datensicherheit

a) Diskutieren Sie die ethischen Bedenken, die beim Einsatz von KI in der Medizin auftreten können. Gehen Sie dabei auf die Auswirkungen auf Patienten und medizinisches Personal ein.

b) Welche Maßnahmen können ergriffen werden, um den Datenschutz bei der Verarbeitung großer medizinischer Datensätze zu gewährleisten?

c) Beschreiben Sie, wie Datensicherheit bei der Speicherung und Übertragung von Daten in einem KI-System gewährleistet werden kann.

* Gehen Sie dabei auf Verschlüsselung, Zugriffsrechte und Sicherheitsprotokolle ein.

15. Algorithmischer Bias

a) Erklären Sie, was unter algorithmischem Bias verstanden wird, und geben Sie ein Beispiel für einen möglichen Bias in einem KI-Modell zur Patientenversorgung.

b) Welche Schritte können unternommen werden, um algorithmischen Bias in einem KI-Modell zu erkennen und zu minimieren? Nennen und beschreiben Sie die Ansätze.

16. **Vermeidung von algorithmischem Bias** Diskutieren Sie die verschiedenen Arten von algorithmischem Bias, die in einem KI-Modell auftreten können, und beschreiben Sie Methoden zur Erkennung und Minderung dieses Bias während des Entwicklungsprozesses.

17. Qualität von Daten

a) Welche Merkmale zeichnen qualitativ hochwertige Daten für maschinelles Lernen aus?

* b) Wie kann die Datenqualität in einem KI-Projekt sichergestellt und kontinuierlich überwacht werden? Nennen und erklären Sie mindestens drei Methoden oder Tools.

18. Quellen von Daten

a) Identifizieren Sie und diskutieren Sie drei verschiedene Quellen von Daten, die für die Entwicklung eines KI-Modells im Gesundheitswesen genutzt werden könnten. Bewerten Sie jeweils die Vor- und Nachteile.

* b) Wie können die Zuverlässigkeit und die Relevanz von Datenquellen bewertet werden, bevor sie in ein KI-Modell integriert werden? Beschreiben Sie den Bewertungsprozess.

c) Diskutieren Sie, welche Arten von Datenquellen für die Entwicklung eines KI-Modells zur Vorhersage der Nachfrage nach Geländewagen verwendet werden könnten. Erläutern Sie die Vor- und Nachteile jeder Datenquelle.

19. Personenbezogene Daten & Geschäftsdaten

a) Was sind personenbezogene Daten und wie unterscheiden sie sich von Geschäftsdaten? Geben Sie jeweils zwei Beispiele.

b) Welche gesetzlichen Vorschriften müssen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten beachtet werden? Diskutieren Sie dabei die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und deren Auswirkungen auf KI-Projekte.

20. Erklärbarkeit der Modelle

a) Vergleichen Sie die Erklärbarkeit von Entscheidungsbäumen und neuronalen Netzen. Warum sind Entscheidungsbäume oft besser verständlich als neuronale Netze?

* b) Welche Techniken können eingesetzt werden, um die Erklärbarkeit von komplexen Modellen wie neuronalen Netzen zu verbessern? Nennen und erklären Sie mindestens zwei Techniken.

21. Zugang zu Daten und Vorhersagen

* a) Diskutieren Sie die Herausforderungen, die mit dem Zugang zu Daten in großen Organisationen verbunden sind. Gehen Sie dabei auf technische, rechtliche und organisatorische Aspekte ein.

* b) Welche Maßnahmen können ergriffen werden, um sicherzustellen, dass Vorhersagen von KI-Modellen für die richtigen Personen zugänglich und verständlich sind? Beschreiben Sie mindestens zwei Maßnahmen.